

Proyecto Combinado: Productos + Formulario AJAX (XMLHttpRequest)

Objetivos del proyecto para los alumnos

- Hacer **peticiones GET** con `XMLHttpRequest` para cargar productos desde el servidor.
- Hacer **peticiones POST** con `XMLHttpRequest` para enviar un formulario de contacto al servidor.
- Mostrar las respuestas **dinámicamente** en la página usando **Bootstrap**.
- Comprender la **comunicación cliente → servidor → cliente** completa.
- Integrar **filtros y validaciones** con AJAX.

1. Servidor Node.js con Express

```
// server.js
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());

// Datos de productos
let productos = [
  { id: 1, nombre: "Laptop", categoria: "Electrónica", precio: 1200 },
  { id: 2, nombre: "Mouse", categoria: "Electrónica", precio: 25 },
  { id: 3, nombre: "Teclado", categoria: "Electrónica", precio: 45 },
  { id: 4, nombre: "Leche", categoria: "Alimentos", precio: 2 },
  { id: 5, nombre: "Pan", categoria: "Alimentos", precio: 1.5 }
];

// Ruta GET: todos los productos
app.get('/api/productos', (req, res) => {
  res.json(productos);
});

// Ruta GET: filtrar por categoría
app.get('/api/productos/:categoria', (req, res) => {
  const categoria = req.params.categoria.toLowerCase();
  const filtrados = productos.filter(p => p.categoria.toLowerCase() === categoria);
  res.json(filtrados);
});

// Ruta POST: recibir formulario de contacto
app.post('/api/contacto', (req, res) => {
```

```

    const { nombre, email, mensaje } = req.body;
    if(!nombre || !email || !mensaje){
        return res.status(400).json({ success: false, msg: 'Todos los campos son obligatorios' });
    }
    console.log(`Mensaje de ${nombre} (${email}): ${mensaje}`);
    res.json({ success: true, msg: `¡Gracias ${nombre}, tu mensaje ha sido recibido!` });
});

// Iniciar servidor
const PORT = 3000;
app.listen(PORT, () => console.log(`Servidor escuchando en http://localhost:${PORT}`));

```

- **Ejecutar servidor:**

```
node server.js
```

2. Cliente HTML + Bootstrap

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Productos y Formulario AJAX</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">
  <h1>Productos AJAX</h1>

  <!-- Filtros de productos -->
  <div class="mb-3">
    <input type="text" id="categoria" class="form-control"
placeholder="Filtrar por categoria">
    <button id="btnFiltrar" class="btn btn-primary mt-2">Filtrar</button>
    <button id="btnCargarTodos" class="btn btn-secondary mt-2">Cargar Todos</button>
  </div>

  <!-- Tabla de productos -->
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nombre</th>
        <th>Categoría</th>
        <th>Precio</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tablaProductos"></tbody>
  </table>

  <hr>

```

```

    <h1>Formulario de Contacto</h1>
    <form id="formContacto" class="mb-3">
        <div class="mb-2">
            <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
            <input type="text" id="nombre" class="form-control"
name="nombre">
        </div>
        <div class="mb-2">
            <label for="email" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" id="email" class="form-control"
name="email">
        </div>
        <div class="mb-2">
            <label for="mensaje" class="form-label">Mensaje</label>
            <textarea id="mensaje" class="form-control"
name="mensaje"></textarea>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-success">Enviar</button>
    </form>

    <div id="respuestaContacto"></div>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

3. JavaScript con XMLHttpRequest

```

// === Productos ===
const tabla = document.getElementById('tablaProductos');
const btnCargarTodos = document.getElementById('btnCargarTodos');
const btnFiltrar = document.getElementById('btnFiltrar');
const inputCategoria = document.getElementById('categoria');

const API_PRODUCTOS = 'http://localhost:3000/api/productos';

function mostrarProductos(productos) {
    tabla.innerHTML = '';
    productos.forEach(p => {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${p.id}</td>
            <td>${p.nombre}</td>
            <td>${p.categoria}</td>
            <td>${p.precio}</td>
        `;
        tabla.appendChild(row);
    });
}

// Cargar todos los productos
btnCargarTodos.addEventListener('click', () => {
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('GET', API_PRODUCTOS, true);
    xhr.onload = function() {
        if (xhr.status === 200) {
            const data = JSON.parse(xhr.responseText);
            mostrarProductos(data);
        } else {

```

```

        alert('Error al cargar productos');
    }
};
xhr.onerror = () => alert('Error en la petición AJAX');
xhr.send();
});

// Filtrar por categoría
btnFiltrar.addEventListener('click', () => {
    const categoria = inputCategoria.value.trim();
    if(!categoria){
        alert('Introduce una categoría');
        return;
    }
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('GET',
` ${API_PRODUCTOS}/${encodeURIComponent(categoria)} `, true);
    xhr.onload = function(){
        if(xhr.status === 200){
            const data = JSON.parse(xhr.responseText);
            mostrarProductos(data);
        } else {
            alert('Error al filtrar productos');
        }
    };
    xhr.onerror = () => alert('Error en la petición AJAX');
    xhr.send();
});

// === Formulario de contacto ===
const form = document.getElementById('formContacto');
const respuestaContacto =
document.getElementById('respuestaContacto');

form.addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault();

    const datos = {
        nombre: document.getElementById('nombre').value,
        email: document.getElementById('email').value,
        mensaje: document.getElementById('mensaje').value
    };

    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', 'http://localhost:3000/api/contacto', true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json');

    xhr.onload = function(){
        const res = JSON.parse(xhr.responseText);
        if(xhr.status === 200 && res.success){
            respuestaContacto.innerHTML = `<div class="alert alert-
success">${res.msg}</div>`;
            form.reset();
        } else {
            respuestaContacto.innerHTML = `<div class="alert alert-
danger">${res.msg || 'Error al enviar el mensaje'}</div>`;
        }
    };

    xhr.onerror = () => respuestaContacto.innerHTML = `<div
class="alert alert-danger">Error en la petición AJAX</div>`;

```

```
xhr.send(JSON.stringify(datos));  
});
```

4. Funcionamiento del proyecto combinado

1. Iniciar el servidor:

```
node server.js
```

2. Abrir `index.html` en el navegador.
3. **Productos:**
 - Click en **Cargar Todos** → todos los productos se muestran.
 - Escribir categoría y click en **Filtrar** → se muestran solo los productos filtrados.
4. **Formulario de contacto:**
 - Completar campos y hacer click en **Enviar** → la respuesta se muestra dinámicamente sin recargar la página.

5. Ejercicios propuestos para alumnos

1. **Agregar mensaje “Cargando...”** mientras llega la respuesta de GET o POST.
2. **Filtro avanzado:** filtrar productos por categoría y precio máximo a la vez.
3. **Ordenamiento por precio:** agregar botones para ascendente y descendente.
4. **Lista de contactos:** modificar el servidor para guardar los mensajes y agregar un botón que los muestre en una tabla.
5. **Validación cliente:** asegurar que todos los campos del formulario sean válidos antes de enviar.
6. **Resaltar productos caros:** cambiar el color de filas con precio > 100 usando Bootstrap.